Misión CubeSat: MARCONI

El nombre de esta misión es en honor al inventor de la radio Guillermo Marconi, ya que la misión busca limpiar las interferencias de radio de satélites para que funcionen correctamente

Made with GAMMA

Objetivo principal: Detección de interferencias de radio

Adquisición de espectrogramas

Captura de señales en banda ancha desde una orbita baja y generación de espectrogramas temporales y frecuenciales.

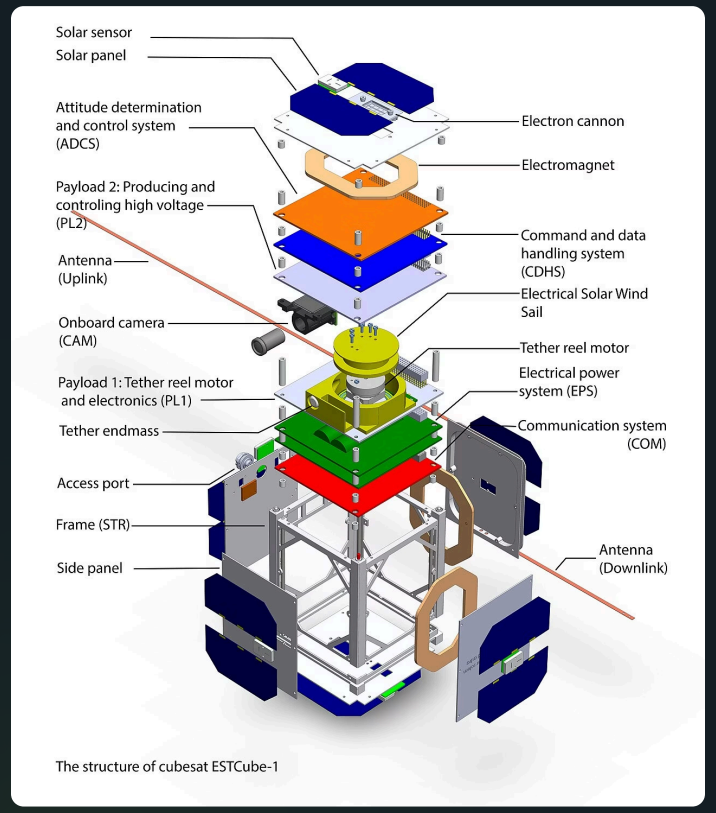
Análisis y procesamiento

Detección automática de anomalías y clasificación de señales para identificar interferencias.

Generación de alertas

Envío de alertas de bandas afectadas con metadatos sobre su posicion y hora.

Made with GAMMA

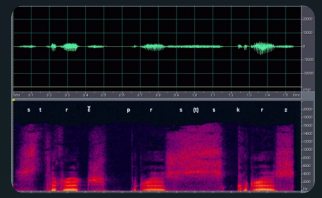


Payload: Detector de interferencias de radio (RFI)

El payload RFI es un instrumento a bordo diseñado para detectar y registrar señales de interferencia en las bandas radioeléctricas; su función principal es monitorear el espectro, identificar eventos de interferencia y aportar datos (espectrogramas y metadatos de posición/tiempo) para localizar fuentes y apoyar acciones de mitigación.

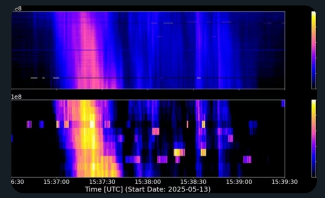
Made with GAMMA

Datos esperados y su uso



Qué esperamos recibir

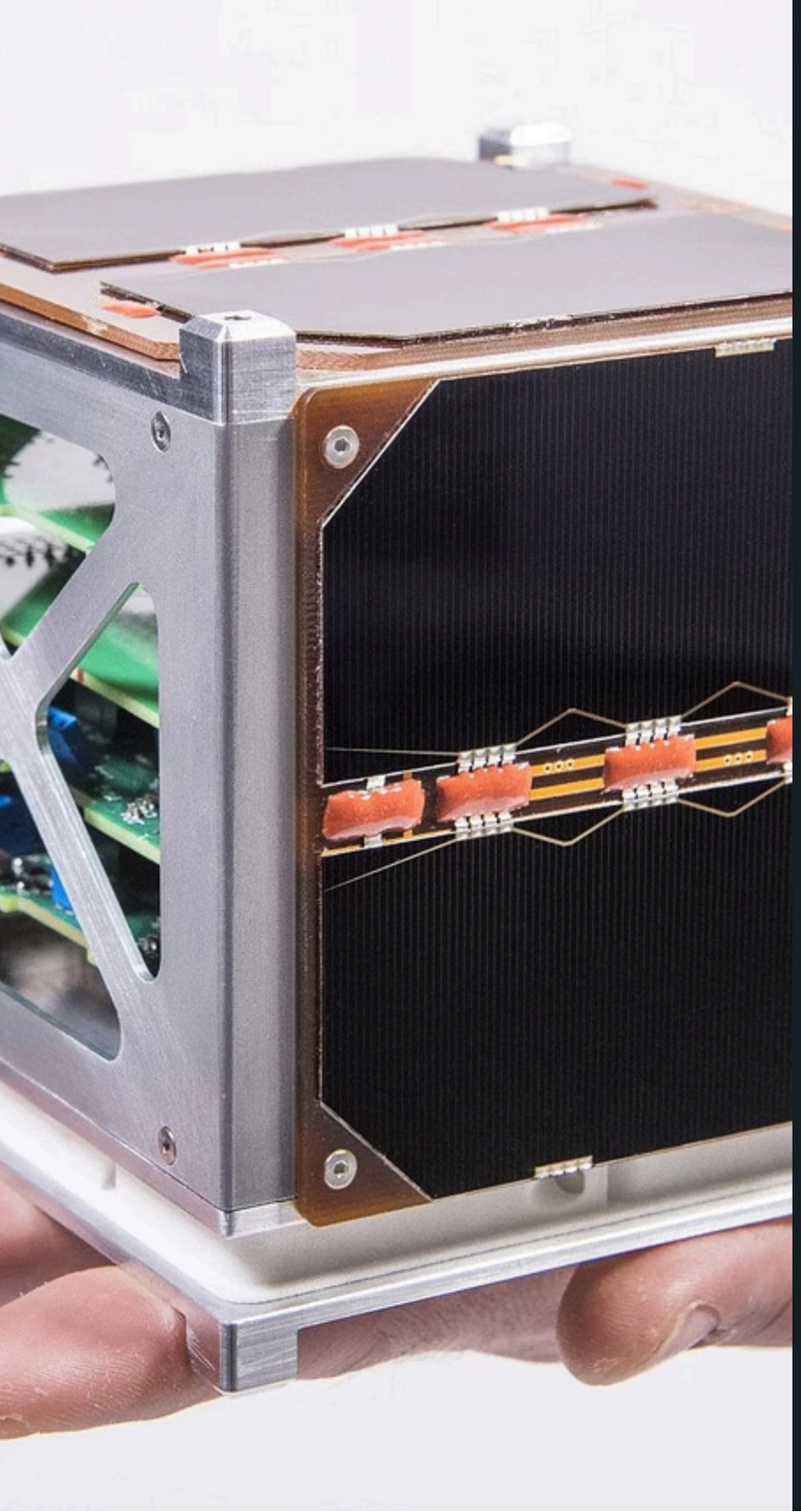
Espectrogramas de radio con metadatos de tiempo, frecuencia y posición; además, los registros crudos del espectro capturados durante los pases sobre la estación de tierra para su posterior análisis.



Para qué se usará

Detectar y localizar interferencias y señales no deseadas: transformar espectrogramas en alertas que identifiquen picos de interferencia, su ubicación y magnitud para soporte en mitigación y seguimiento.

Made with GAMMA



Desafío principal: Antena de banda ancha

1

Desafío

Necesidad de una antena de banda ancha compacta que quepa dentro de un CubeSat 1U, 2U o 3U y que capture múltiples bandas de radio simultáneamente, manteniendo rendimiento (ganancia, factor de ruido) y compatibilidad con las limitaciones térmicas, de volumen y masa.

2

Solución

Despliegues mecánicos (paneles plegables, elementos telescópicos o geometrías inflables/lasercut) combinados con diseño de antena multi-resonante y técnicas de red de adaptación (matching network, filtros integrados) para maximizar ganancia y ancho de banda mientras se minimizan tamaño y masa. Priorizar materiales ligeros, análisis EM y optimización topológica para cumplir restricciones estructurales y térmicas.

Made with GAMMA